இதனால் சகப்பிணைப்புகள் முறிந்து, எலக்ட்ரான் – துளை ஜோடிகள் உருவாவதற்கு வழிவகுக்கின்றது.

புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட மின்னூட்ட ஊர்திகளும் பின்னோக்கு மின்னழுத்த வேறுபாட்டினால் முடுக்கப்படுகின்றன. இதன் விளைவாக ஏற்படும் அதிக மோதல்களால், மின்னூட்ட ஊர்திகள் மேலும் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. இந்த ஒட்டுமொத்த செயல்முறையால், சந்தியின் குறுக்கே பெருமளவு (கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு அதிக எண்ணிக்கையிலான) மின்னூட்ட ஊர்திகள் உருவாக்கப் படுகின்றன. இதனால் டையோடு மின்னோட்டம் திடீரென உயர்ந்து, முறிவு நடைபெறுகிறது. இந்த முறிவு, சரிவு முறிவு என்று அழைக்கப்படுகிறது.

ii) சனார் முறிவு

மிக அதிக அளவு மாசூட்டப்பட்ட p-n சந்திகளில் $<10^{-6}$m க்கு குறைவான அளவுகளில் மெல்லிய இயக்கமில்லாப் பகுதி இருக்கும். சந்திகளின் குறுக்கே முறிவு எல்லைவரை பின்னோக்கு மின்னழுத்தத்தை அதிகரிக்கும் போது, 3×10^7 V m^{-1} அளவுக்கு வலிமையான மின்புலம் மெல்லிய இயக்கமில்லாப் பகுதியின் குறுக்கே உருவாக்கப்படுகிறது. இந்த மின்புலம் படிக தளத்தில் உள்ள சகப்பிணைப்பை முறித்து அதன் மூலம் எலக்ட்ரான் – துளை ஜோடியை உருவாக்கும் அளவு போதுமான வலிமை கொண்டது ஆகும். இந்த விளைவு **சனார் விளைவு** எனப்படும்.

இந்நிலையில் மேற்கொண்டு மிகச்சிறிய அளவில் பின்னோக்கு மின்னழுத்த வேறுபாட்டை அதிகரித்தாலும் கூட, அது மிக அளவு மின்னூட்ட ஊர்திகளை உருவாக்கும். அவை மெல்லிய இயக்கமில்லாப் பகுதியின் வழியாகச் சந்திக்கு குறுக்கே நகர்கின்றன. இந்த செயல்முறையானது அதிக அளவு பின்னோக்கு மின்னோட்டத்தை அல்லது முறிவு மின்னோட்டத்தை உருவாக்குகிறது. இத்தகைய முறிவு, சனர் முறிவு என்று அழைக்கப்படுகிறது.

குறிப்பு

சரிவு முறிவில், சகப்பிணைப்பை முறித்து புதிய மின்னூட்ட ஊர்திகள் உருவாக்கத் தேவையான ஆற்றலை, அதிகப்படியான பின்னோக்குச் சார்பு மின்னழுத்தவேறுபாட்டின் மூலம் சிறுபான்மை மின்னூட்ட ஊர்திகள் பெறுகின்றன. ஆனால், வலிமையான மின் புலம் இருப்பதால், சகப்பிணைப்புகளின் நேரடி முறிவு காரணமாக சனர் முறிவு ஏற்படுகிறது. இயக்கமில்லாப் பகுதி மெல்லியதாக இருப்பதால், சரிவு முறிவு மின்னழுத்த வேறுபாட்டுடன் ஒப்பிடும் போது, சனர் முறிவு பொதுவாக குறைவான பின்னோக்குச் சார்பு மின்னழுத்த வேறுபாட்டில் நடைபெறுகிறது.

10.3.6 சனார் டையோடு

சனார் டையோடு என்பது அதிக அளவு மாசூட்டப்பட்டுப் பின்னோக்குச் சார்பில் செயல்படுத்தப்படும் சிலிக்கான் டையோடு ஆகும். இதனைக் கண்டுபிடித்த கிளாரன்ஸ் மெல்வின் சனார் என்பவரின் பெயரினால் இது அழைக்கப்படுகிறது. இது முறிவுப் பகுதியில் செயலாற்றும் வகையில் சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. சிலிக்கான் டையோடு–களில் முறிவு மின்னழுத்தம் 2V முதல் 1000 V வரையிலான நெடுக்கத்தில் அமையுமாறு மாசூட்டல் அளவானது மாற்றி அமைக்கப்படுகிறது.

முன்பகுதியில் விளக்கியவாறு பின்னோக்குத் மின்னழுத்தத்தால் இயக்கமில்லாப் பகுதியில் ஏற்படுத்தப்படும் வலிமையான மின் புலமானது சகப் பிணைப்பை முறிப்பதால் சனார் முறிவு ஏற்படுகிறது. இதனால் மிக அதிக அளவில் உருவாக்கப்படும் எலக்ட்ரான்களும் துளைகளும் பின்னோக்குத் தெவிட்டிய மின்னோட்டத்தை உண்டாக்குகின்றன. இந்த மின்னோட்டமானது, புறமின்தடை மற்றும் டையோடினால் பயன்படுத்தப்படும் திறன் ஆகிய இரண்டினாலும் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. படம் 10.19 (அ) மற்றும் 10.19 (ஆ) இல் முறையே சனார் டையோடு மற்றும் மின்சுற்றுக் குறியீடு ஆகியவை காட்டப்பட்டுள்ளன.

இது சாதாரண p–n சந்தி டையோடினைப் போலவே அமையும் ஆனால் n-பகுதி மின் வாயானது ஆங்கில எழுத்து 'z' வடிவில் அமையும். அம்புக்குறியானது மரபு மின்னோட்டத்தின் திசையைக் குறிக்கும். படம் 10.19 (அ) இல் உள்ள கருப்பு வளையம் n–பகுதி மின்வாயைக் குறிக்கிறது.



படம் 10.19 சனார் டையோடு (அ) வணிக ரீதியான படம் (ஆ) மின்சுற்று குறியீடு

சனார் டையோடின் V–I சிறப்பியல்புகள்

சனார் டையோடின் முன்னோக்கு மற்றும் பின்னோக்குச் சிறப்பியல்புகளை அறிவதற்கான மின் சுற்றுகள் படம் 10.20(அ) மற்றும் 10.20(ஆ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளன. 10.20(இ)இல் சனார் டையோடின் சிறப்பியல்பு காட்டப்பட்டுள்ளது. சனார் டையோடின் முன்னோக்குச் சார்பு சிறப்பியல்பு சாதாரண p-n சந்தி டையோடினை போன்றே அமைகிறது. இது தோராயமாக 0.7 V மின்னழுத்தத்தில் மின்னோட்டத்தைக் கடத்தத் தொடங்குகிறது. எனினும், சனார் டையோடின் பின்னோக்குச் சிறப்பியல்பு

XII_Physics_Vol-2_UNIT-10_Part 1_TM.indd 210 19-12-2022 17:47:59